МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Знакомство с HTML5. Элементы video и audio. Геолокация. Элемент canvas»

Выполнил: ст. гр. 220032-11 Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН Сафронова М.А.

Тула 2026

Лабораторная работа №3

по теме «Знакомство с HTML5. Элементы video и audio. Геолокация. Элемент canvas»

Цель: научиться подключать на веб-страницу аудио и видео файлы, определять местоположение пользователя; изучить возможности рисования на веб-странице.

Задание 1. Заголовок и форматирование с помощью тега mark

Создана веб-страница task1.html, в центре которой размещён заголовок «Я, Лаукерт Кирилл Максимович, изучаю HTML5». Фамилия, имя и отчество студента выделены новым семантическим элементом HTML5 <mark>, служащим для подсветки актуального фрагмента текста.

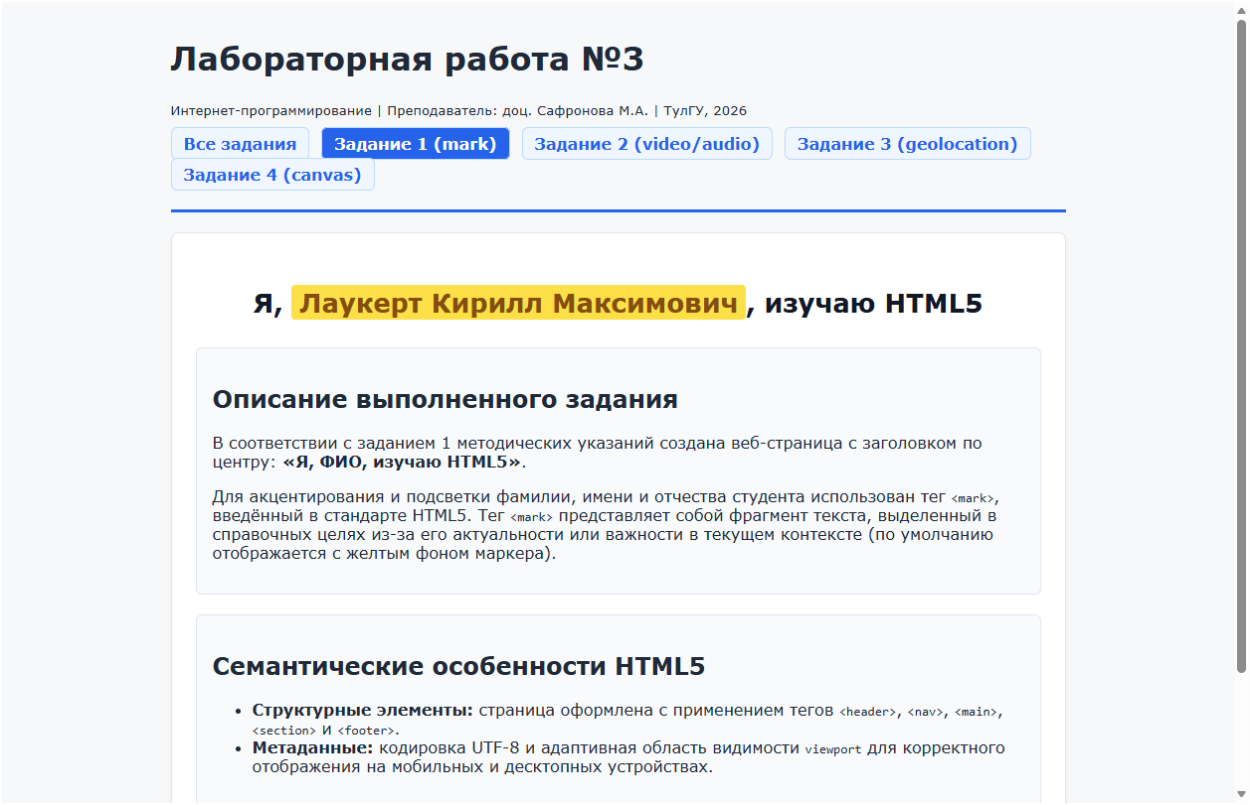


Рисунок 1 — Веб-страница первого задания с выделением ФИО тегом mark

Задание 2. Подключение медиафайлов (video и audio)

Создана веб-страница task2.html, на которой размещены встроенные мультимедийные элементы <video> и <audio> с атрибутом controls для отображения нативных элементов управления (пуск, пауза, перемотка, громкость). Использованы форматы MP4 (H.264) и MP3. Также приведена сводная таблица

атрибутов (src, controls, autoplay, loop, muted, poster, preload, width, height).

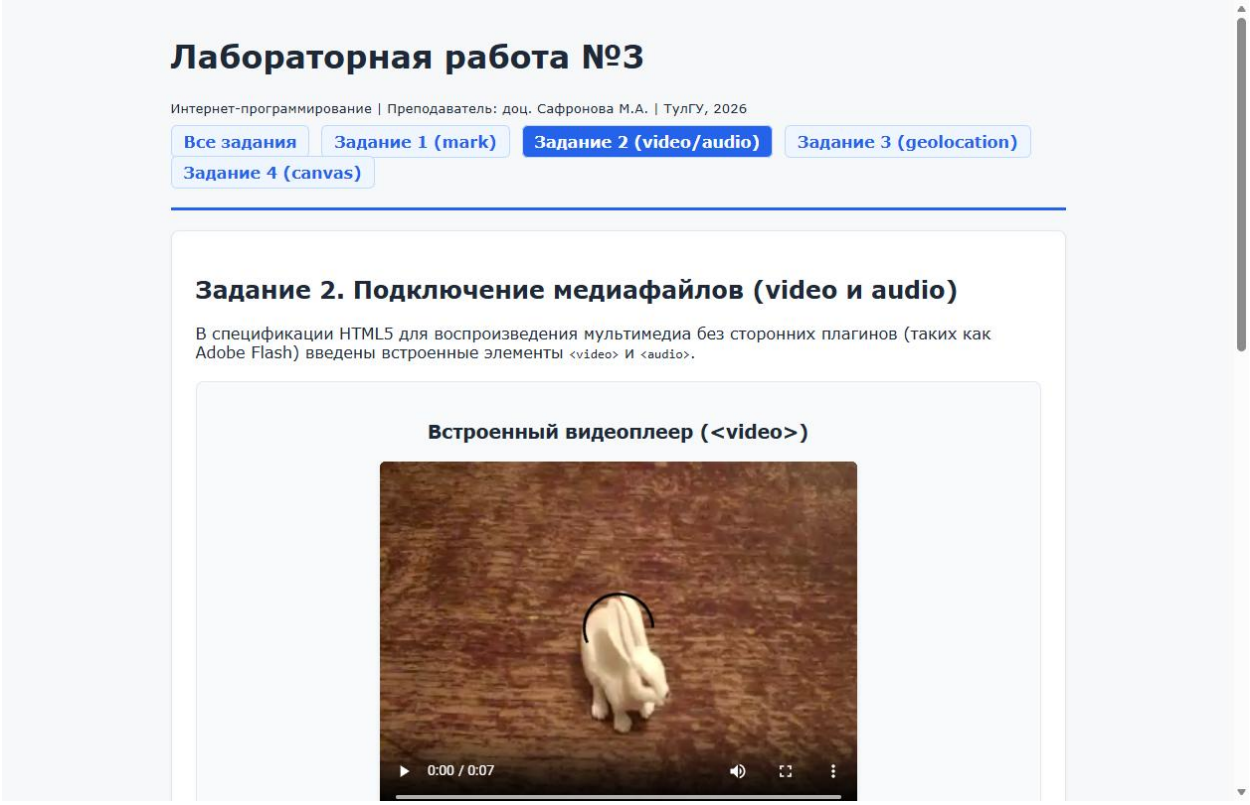


Рисунок 2 — Веб-страница второго задания со встроенными плеерами video и audio

Задание 3. Определение координат с помощью геолокации

Создана веб-страница task3.html, реализующая взаимодействие с HTML5 Geolocation API через объект navigator.geolocation и метод getCurrentPosition(). Реализована обработка параметров положения (широта, долгота, высота, точность, время), корректная обработка возможных ошибок (отказ пользователя, недоступность датчиков, таймаут), а также переход к точке на карте OpenStreetMap.

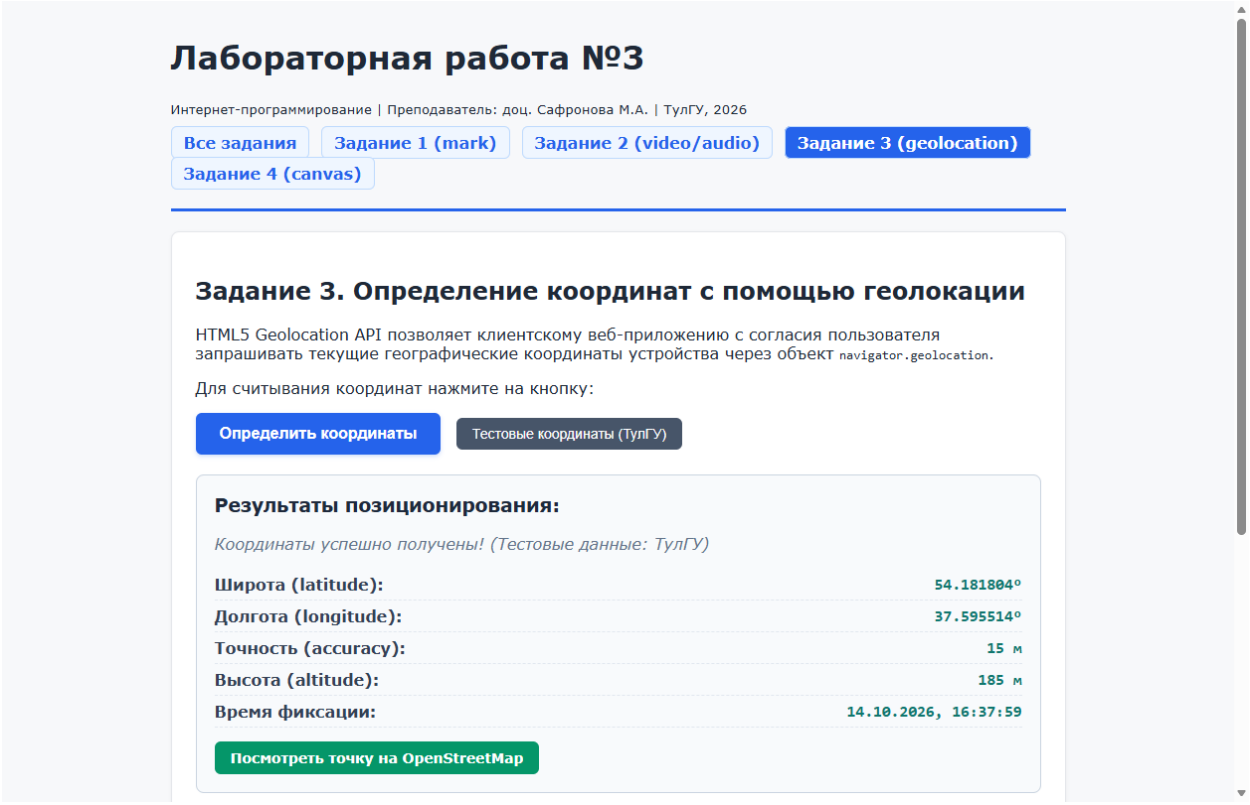


Рисунок 3 — Веб-страница третьего задания с результатом определения координат

Задание 4. Рисование на элементе canvas

Создана веб-страница task4.html с холстом <canvas> размером 800x520 пикселей. С помощью JavaScript и контекста '2d' отрисована графическая композиция (домик, ландшафт, солнце с лучами, облака, забор, дерево, окно со светом, крыльцо). В работе применены линейные градиенты (createLinearGradient, addColorStop) для неба, крыши и травы; тени (shadowOffsetX, shadowOffsetY, shadowBlur, shadowColor) для придания объёма стенам и элементам; а также нанесена текстовая подпись автора с тенью (fillText, font): «Автор работы: Лаукерт Кирилл Максимович (гр. 220032-11)».

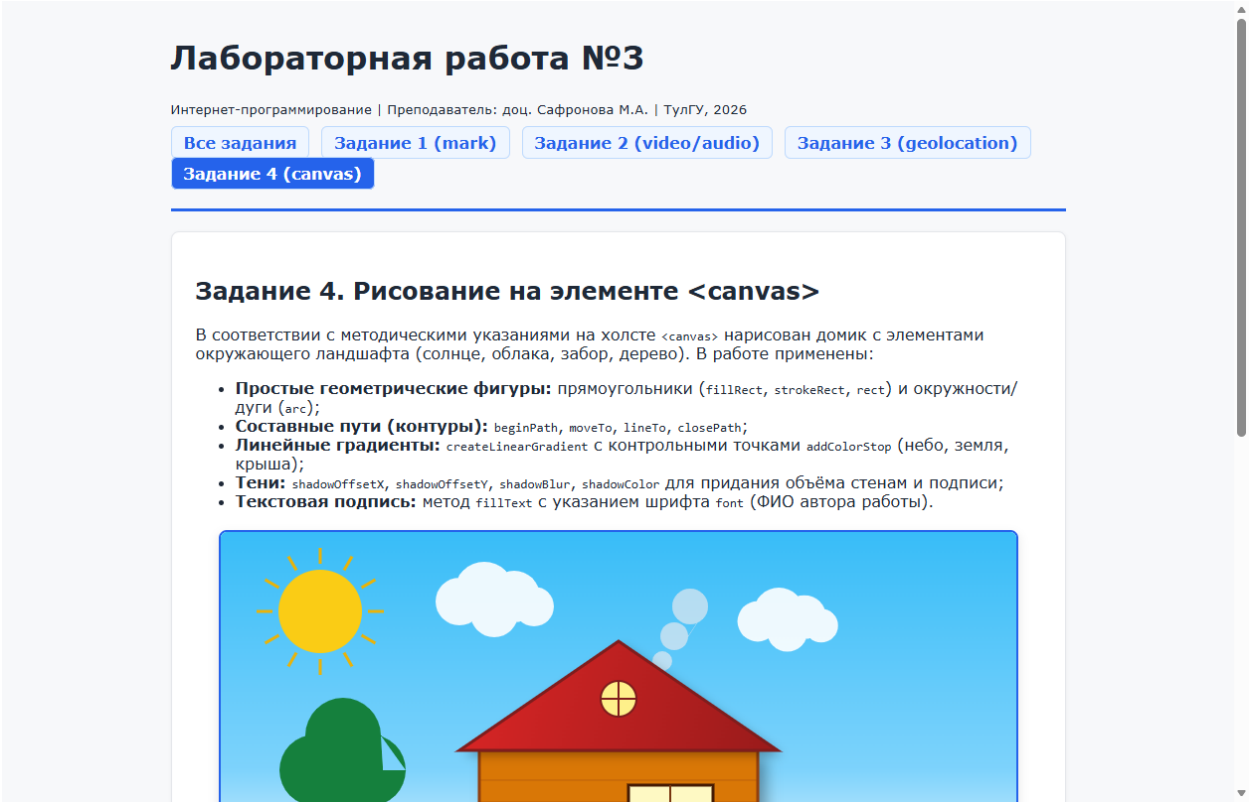


Рисунок 4 — Веб-страница четвёртого задания с отрисованной сценой на canvas и подписью автора

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены ключевые нововведения стандарта HTML5: применение семантического тега выделения <mark>, нативное подключение и настройка воспроизведения аудио- и видеоматериалов с помощью тегов <audio> и <video>, программное взаимодействие с геопозиционированием через Geolocation API, а также двухмерное рисование графических примитивов, составных контуров, градиентов и теней на элементе <canvas> с текстовым оформлением.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

HTML-код страницы первого задания (task1.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №3. Задание 1: Изучение HTML5 и тега mark">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Задание 1 — Знакомство с HTML5</title>
    <style>
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 900px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 12px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
```

```
    font-weight: 600;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 6px;
    background-color: #eff6ff;
    border: 1px solid #bfdbfe;
    transition: all 0.2s;
}
nav a:hover {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
}
nav a.active {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    cursor: default;
}
main {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #e5e7eb;
    border-radius: 8px;
    padding: 24px;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
.task-title {
    text-align: center;
    font-size: 26px;
    margin: 30px 0;
    color: #111827;
}
mark {
    background-color: #fde047;
    color: #854d0e;
    padding: 2px 8px;
    border-radius: 4px;
    font-weight: bold;
}
section {
```

```
            background-color: #f8fafc;
            border: 1px solid #e2e8f0;
            border-radius: 6px;
            padding: 16px;
            margin-top: 20px;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель:
доц. Сафронова М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html" class="active">Задание
1 (mark)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2
(video/audio)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3
(geolocation)</a></li>
                <li><a href="task4.html">Задание 4
(canvas)</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
```

```
        <!-- Формулировка задания 1: заголовок в центре страницы с подсветкой ФИО через тег <mark> -->
        <h1 class="task-title">Я, <mark>Лаукерт Кирилл Максимович</mark>, изучаю HTML5</h1>

        <section>
            <h2>Описание выполненного задания</h2>
            <p>
                В соответствии с заданием 1 методических указаний создана веб-страница с заголовком по центру:
                <strong>«Я, ФИО, изучаю HTML5»</strong>.
            </p>
            <p>
                Для акцентирования и подсветки фамилии, имени и отчества студента использован тег <code>&lt;mark&gt;</code>,
                введённый в стандарте HTML5. Тег <code>&lt;mark&gt;</code> представляет собой фрагмент текста, выделенный
                в справочных целях из-за его актуальности или важности в текущем контексте (по умолчанию отображается
                с желтым фоном маркера).
            </p>
        </section>

        <section>
            <h2>Семантические особенности HTML5</h2>
            <ul>
                <li><strong>Структурные элементы:</strong> страница оформлена с применением тегов <code>&lt;header&gt;</code>, <code>&lt;nav&gt;</code>, <code>&lt;main&gt;</code>, <code>&lt;section&gt;</code> и <code>&lt;footer&gt;</code>.</li>
                <li><strong>Метаданные:</strong> кодировка UTF-8 и адаптивная область видимости <code>viewport</code> для корректного отображения на мобильных и десктопных устройствах.</li>
            </ul>
        </section>
    </main>

    <footer>
```

```
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy;
2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

HTML-код страницы второго задания (task2.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №3.
Задание 2: Вставка аудио и видео файлов в HTML5">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Задание 2 — Аудио и видео в HTML5</title>
    <style>
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 900px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 12px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
```

```
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 6px;
    background-color: #eff6ff;
    border: 1px solid #bfdbfe;
    transition: all 0.2s;
}
nav a:hover {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
}
nav a.active {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    cursor: default;
}
main {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #e5e7eb;
    border-radius: 8px;
    padding: 24px;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
.media-card {
    background-color: #f8fafc;
    border: 1px solid #e2e8f0;
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    margin: 20px 0;
    text-align: center;
}
video {
    max-width: 100%;
    height: auto;
    border-radius: 6px;
    box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    background-color: #000000;
}
```

```
        audio {
            width: 100%;
            max-width: 500px;
            margin-top: 10px;
        }
        .media-desc {
            text-align: left;
            margin-top: 14px;
            font-size: 14px;
            color: #4b5563;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-top: 16px;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #cbd5e1;
            padding: 8px 12px;
            text-align: left;
            font-size: 14px;
        }
        th {
            background-color: #e2e8f0;
            font-weight: 600;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
```

```
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель:
доц. Сафронова М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1
(mark)</a></li>
                <li><a href="task2.html" class="active">Задание
2 (video/audio)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3
(geolocation)</a></li>
                <li><a href="task4.html">Задание 4
(canvas)</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>


    <main>
        <h2>Задание 2. Подключение медиафайлов (video и
audio)</h2>
        <p>
            В спецификации HTML5 для воспроизведения мультимедиа
без сторонних плагинов
            (таких как Adobe Flash) введены встроенные элементы
<code>&lt;video&gt;</code> и
            <code>&lt;audio&gt;</code>.
        </p>


        <!-- Блок видеоплеера -->
        <div class="media-card">
            <h3>Встроенный видеоплеер (&lt;video&gt;)</h3>
            <video width="480" height="270" controls
preload="metadata">
                <source src="media/rabbit320.mp4"
type="video/mp4">
                Ваш браузер не поддерживает встроенный HTML5 тег
video.
            </video>
```

```
            <div class="media-desc">
                <p><strong>Параметры плеера:</strong></p>
                <ul>
                    <li><code>src="media/rabbit320.mp4"</code> — путь к видеофайлу в формате MP4 (H.264).</li>
                    <li><code>controls</code> — включение стандартной панели управления (воспроизведение, пауза, перемотка, громкость, полноэкранный режим).</li>
                    <li><code>width="480" height="270"</code> — габариты проигрывателя на странице.</li>
                    <li><code>preload="metadata"</code> — предварительная загрузка метаданных (длительность, первый кадр).</li>
                </ul>
            </div>
        </div>

        <!-- Блок аудиоплеера -->
        <div class="media-card">
            <h3>Встроенный аудиоплеер (&lt;audio&gt;)</h3>
            <audio controls preload="metadata">
                <source src="media/viper.mp3" type="audio/mpeg">
                Ваш браузер не поддерживает встроенный HTML5 тег audio.
            </audio>
            <div class="media-desc">
                <p><strong>Параметры плеера:</strong></p>
                <ul>
                    <li><code>src="media/viper.mp3"</code> — путь к аудиофайлу в формате MP3.</li>
                    <li><code>controls</code> — отображение кнопок запуска, ползунка позиции и регулятора громкости.</li>
                </ul>
            </div>
        </div>

        <!-- Таблица основных атрибутов -->
        <section>
```

```
            <h3>Сводная таблица основных атрибутов элементов
video и audio</h3>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Атрибут</th>
                        <th>Элементы</th>
                        <th>Назначение</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td><code>src</code></td>
                        <td>video, audio</td>
                        <td>URL-адрес медиаресурса для
воспроизведения.</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><code>controls</code></td>
                        <td>video, audio</td>
                        <td>Отображение встроенной панели
управления воспроизведением.</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><code>autoplay</code></td>
                        <td>video, audio</td>
                        <td>Автоматический старт воспроизведения
после загрузки страницы (в современных браузерах для видео часто
требует muted).</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><code>loop</code></td>
                        <td>video, audio</td>
                        <td>Зацикливание воспроизведения по
окончании трека.</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><code>muted</code></td>
```

```
                        <td>video, audio</td>
                        <td>Отключение звука по умолчанию.</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><code>poster</code></td>
                        <td>video</td>
                        <td>Изображение-заставка, отображаемое
до нажатия кнопки воспроизведения.</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><code>width / height</code></td>
                        <td>video</td>
                        <td>Ширина и высота области отображения
видео в пикселях.</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy;
2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

HTML-код страницы третьего задания (task3.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №3.
Задание 3: Определение местоположения с помощью HTML5
Geolocation">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Задание 3 — HTML5 Геолокация</title>
    <style>
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 900px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 12px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
```

```
    font-weight: 600;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 6px;
    background-color: #eff6ff;
    border: 1px solid #bfdbfe;
    transition: all 0.2s;
}
nav a:hover {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
}
nav a.active {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    cursor: default;
}
main {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #e5e7eb;
    border-radius: 8px;
    padding: 24px;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
.btn-geo {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    padding: 12px 24px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(37, 99, 235, 0.2);
    transition: background-color 0.2s;
}
.btn-geo:hover {
    background-color: #1d4ed8;
```

```
}
.btn-mock {
    background-color: #64748b;
    color: #ffffff;
    font-size: 14px;
    padding: 8px 16px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    margin-left: 10px;
}
.btn-mock:hover {
    background-color: #475569;
}
.coords-box {
    background-color: #f8fafc;
    border: 1px solid #cbd5e1;
    border-radius: 8px;
    padding: 18px;
    margin-top: 20px;
    min-height: 120px;
}
.coords-box h3 {
    margin-top: 0;
    color: #1e293b;
}
.prop-item {
    padding: 6px 0;
    border-bottom: 1px dashed #e2e8f0;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}
.prop-item:last-child {
    border-bottom: none;
}
.prop-name {
    font-weight: 600;
```

```
    color: #334155;
}
.prop-val {
    font-family: Consolas, monospace;
    color: #0f766e;
    font-weight: bold;
}
.status-msg {
    font-style: italic;
    color: #64748b;
}
.error-msg {
    color: #b91c1c;
    font-weight: 600;
}
.map-link {
    display: inline-block;
    margin-top: 14px;
    background-color: #059669;
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 6px;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
}
.map-link:hover {
    background-color: #047857;
}
footer {
    border-top: 3px solid #2563eb;
    margin-top: 24px;
    padding-top: 12px;
    font-size: 14px;
    color: #6b7280;
    text-align: center;
}
```

```
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель:
доц. Сафронова М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1
(mark)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2
(video/audio)</a></li>
                <li><a href="task3.html" class="active">Задание
3 (geolocation)</a></li>
                <li><a href="task4.html">Задание 4
(canvas)</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Задание 3. Определение координат с помощью
геолокации</h2>
        <p>
            HTML5 Geolocation API позволяет клиентскому веб-
приложению с согласия пользователя
            запрашивать текущие географические координаты
устройства через объект
            <code>navigator.geolocation</code>.
        </p>

        <p>Для считывания координат нажмите на кнопку:</p>
        <div>
            <button class="btn-geo" id="btnGetCoords"
onclick="getCoordinates()">Определить координаты</button>
            <button class="btn-mock" id="btnMockCoords"
onclick="showDemoCoordinates()">Тестовые координаты
(ТулГУ)</button>
```

```
        </div>


        <div class="coords-box" id="resultBox">
            <h3>Результаты позиционирования:</h3>
            <p class="status-msg" id="statusMsg">Нажмите кнопку
«Определить координаты» для отправки запроса в браузер...</p>
            <div id="coordsContainer" style="display:
none;"></div>
        </div>


        <section style="margin-top: 24px; background: #f8fafc;
border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 6px; padding: 16px;">
            <h3>Теоретические сведения</h3>
            <p>
                Основной метод API:
<code>navigator.geolocation.getCurrentPosition(success_callback,
error_callback, options)</code>.
            </p>
            <ul>
                <li><code>coords.latitude</code> —
географическая широта (в градусах от -90 до 90);</li>
                <li><code>coords.longitude</code> —
географическая долгота (в градусах от -180 до 180);</li>
                <li><code>coords.accuracy</code> — радиус
погрешности измерений в метрах;</li>
                <li><code>coords.altitude</code> — высота над
уровнем моря (в метрах);</li>
                <li><code>timestamp</code> — метка времени
фиксации координат.</li>
            </ul>
        </section>
    </main>


    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy;
2026</p>
    </footer>


    <script>
```

```
        function getCoordinates() {
            var status = document.getElementById("statusMsg");
            var container =
document.getElementById("coordsContainer");
            container.style.display = "none";
            container.innerHTML = "";


            if (!navigator.geolocation) {
                status.innerHTML = "<span class='error-
msg'>Ошибка: Geolocation API не поддерживается данным
браузером.</span>";
                return;
            }


            status.innerHTML = "Запрос координат у браузера /
операционной системы... Пожалуйста, разрешите доступ к
местоположению.";


            var options = {
                enableHighAccuracy: true,
                timeout: 8000,
                maximumAge: 0
            };



navigator.geolocation.getCurrentPosition(showCoordinates,
showError, options);
        }


        function showCoordinates(position) {
            renderCoords(
                position.coords.latitude,
                position.coords.longitude,
                position.coords.accuracy,
                position.coords.altitude,
                new Date(position.timestamp).toLocaleString("ru-
RU")
            );
```

```
        }


        function showDemoCoordinates() {
            // Координаты 2-го учебного корпуса ТулГУ (пр.
Ленина, 92)
            renderCoords(54.181804, 37.595514, 15, 185, new
Date().toLocaleString("ru-RU"), " (Тестовые данные: ТулГУ)");
        }


        function renderCoords(lat, lon, accuracy, altitude,
timeStr, note) {
            var status = document.getElementById("statusMsg");
            var container =
document.getElementById("coordsContainer");


            status.innerHTML = "Координаты успешно получены!" +
(note || "");


            var altText = (altitude !== null && altitude !==
undefined) ? altitude + " м" : "Не определена";
            var accText = (accuracy !== null && accuracy !==
undefined) ? accuracy + " м" : "Не определена";


            var html = "";
            html += "<div class='prop-item'><span class='prop-
name'>Широта (latitude):</span><span class='prop-val'>" + lat +
"°</span></div>";
            html += "<div class='prop-item'><span class='prop-
name'>Долгота (longitude):</span><span class='prop-val'>" + lon
+ "°</span></div>";
            html += "<div class='prop-item'><span class='prop-
name'>Точность (accuracy):</span><span class='prop-val'>" +
accText + "</span></div>";
            html += "<div class='prop-item'><span class='prop-
name'>Высота (altitude):</span><span class='prop-val'>" +
altText + "</span></div>";
            html += "<div class='prop-item'><span class='prop-
name'>Время фиксации:</span><span class='prop-val'>" + timeStr +
"</span></div>";
```

```
            var mapUrl = "https://www.openstreetmap.org/?mlat="
+ lat + "&mlon=" + lon + "#map=16/" + lat + "/" + lon;
            html += "<a class='map-link' href='" + mapUrl + "'
target='_blank' rel='noopener noreferrer'>Посмотреть точку на
OpenStreetMap</a>";

            container.innerHTML = html;
            container.style.display = "block";
        }

        function showError(error) {
            var status = document.getElementById("statusMsg");
            var message = "Неизвестная ошибка";
            switch(error.code) {
                case error.PERMISSION_DENIED:
                    message = "Пользователь или браузер отклонил
запрос на определение местоположения.";
                    break;
                case error.POSITION_UNAVAILABLE:
                    message = "Информация о местоположении
недоступна (нет сигнала GPS / сети).";
                    break;
                case error.TIMEOUT:
                    message = "Время ожидания ответа на запрос
координат истекло.";
                    break;
            }
            status.innerHTML = "<span class='error-msg'>Код
ошибки " + error.code + ": " + message + "</span><br><small>Вы
можете нажать кнопку «Тестовые координаты (ТулГУ)» для
демонстрации работы интерфейса.</small>";
        }
    </script>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

HTML-код страницы четвёртого задания (task4.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №3. Задание 4: Рисование на HTML5 Canvas с градиентами, тенями и подписью">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Задание 4 — Графика на HTML5 Canvas</title>
    <style>
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 900px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 12px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
```

```
    font-weight: 600;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 6px;
    background-color: #eff6ff;
    border: 1px solid #bfdbfe;
    transition: all 0.2s;
}
nav a:hover {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
}
nav a.active {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    cursor: default;
}
main {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #e5e7eb;
    border-radius: 8px;
    padding: 24px;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
.canvas-container {
    text-align: center;
    margin: 20px 0;
}
canvas {
    border: 2px solid #2563eb;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    background-color: #ffffff;
    max-width: 100%;
    height: auto;
}
.controls-panel {
    margin-top: 12px;
```

```
        }
        .btn-action {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            font-size: 14px;
            font-weight: 600;
            padding: 8px 16px;
            border: none;
            border-radius: 6px;
            cursor: pointer;
            margin: 0 6px;
        }
        .btn-action:hover {
            background-color: #1d4ed8;
        }
        section {
            background-color: #f8fafc;
            border: 1px solid #e2e8f0;
            border-radius: 6px;
            padding: 16px;
            margin-top: 20px;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель:
доц. Сафронова М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
```

```
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1
(mark)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2
(video/audio)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3
(geolocation)</a></li>
                <li><a href="task4.html" class="active">Задание
4 (canvas)</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>


    <main>
        <h2>Задание 4. Рисование на элементе &lt;canvas&gt;</h2>
        <p>
            В соответствии с методическими указаниями на холсте
<code>&lt;canvas&gt;</code>
            нарисован домик с элементами окружающего ландшафта
(солнце, облака, забор, дерево).
            В работе применены:
        </p>
        <ul>
            <li><strong>Простые геометрические фигуры:</strong>
прямоугольники (<code>fillRect</code>, <code>strokeRect</code>,
<code>rect</code>) и окружности/дуги (<code>arc</code>);</li>
            <li><strong>Составные пути (контуры):</strong>
<code>beginPath</code>, <code>moveTo</code>,
<code>lineTo</code>, <code>closePath</code>;</li>
            <li><strong>Линейные градиенты:</strong>
<code>createLinearGradient</code> с контрольными точками
<code>addColorStop</code> (небо, земля, крыша);</li>
            <li><strong>Тени:</strong>
<code>shadowOffsetX</code>, <code>shadowOffsetY</code>,
<code>shadowBlur</code>, <code>shadowColor</code> для придания
объёма стенам и подписи;</li>
            <li><strong>Текстовая подпись:</strong> метод
<code>fillText</code> с указанием шрифта <code>font</code> (ФИО
автора работы).</li>
        </ul>
```

```
        <div class="canvas-container">
            <canvas id="draw" width="800" height="520">
                Ваш браузер не поддерживает элемент HTML5 canvas.
            </canvas>
            <div class="controls-panel">
                <button class="btn-action" onclick="drawScene()">Перерисовать сцену</button>
            </div>
        </div>

        <section>
            <h3>Ключевые фрагменты программного кода рисования</h3>
            <p>
                Инициализация контекста двухмерной графики:
                <code>const ctx = document.getElementById('draw').getContext('2d');</code>.
            </p>
            <p>
                Для создания градиента неба применён метод:
                <code>const sky = ctx.createLinearGradient(0, 0, 0, 320);</code> с переходом от лазурного цвета к светло-голубому у горизонта.
                Крыша домика нарисована треугольным контуром через последовательность <code>moveTo</code> и <code>lineTo</code> с тёмно-красным градиентом.
            </p>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy; 2026</p>
    </footer>

    <script>
        function drawScene() {
```

```
const canvas = document.getElementById("draw");
if (!canvas || !canvas.getContext) return;
const ctx = canvas.getContext("2d");

// Сброс теней и трансформирования
ctx.setTransform(1, 0, 0, 1, 0, 0);
ctx.shadowColor = "transparent";
ctx.shadowBlur = 0;
ctx.shadowOffsetX = 0;
ctx.shadowOffsetY = 0;

// 1. Очистка холста
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

// 2. Небо с линейным градиентом
const skyGrad = ctx.createLinearGradient(0, 0, 0,
340);
skyGrad.addColorStop(0.0, "#38bdf8");
skyGrad.addColorStop(0.7, "#7dd3fc");
skyGrad.addColorStop(1.0, "#e0f2fe");
ctx.fillStyle = skyGrad;
ctx.fillRect(0, 0, 800, 340);

// 3. Солнце с лучами
ctx.save();
ctx.fillStyle = "#facc15";
ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 80, 42, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();

// Лучи солнца
ctx.strokeStyle = "#eab308";
ctx.lineWidth = 3;
for (let i = 0; i < 12; i++) {
    const angle = (i * Math.PI) / 6;
    const x1 = 100 + Math.cos(angle) * 48;
```

```
            const y1 = 80 + Math.sin(angle) * 48;
            const x2 = 100 + Math.cos(angle) * 64;
            const y2 = 80 + Math.sin(angle) * 64;
            ctx.beginPath();
            ctx.moveTo(x1, y1);
            ctx.lineTo(x2, y2);
            ctx.stroke();
        }
        ctx.restore();

        // 4. Облака (составные окружности)
        function drawCloud(cx, cy, scale) {
            ctx.save();
            ctx.fillStyle = "rgba(255, 255, 255, 0.9)";
            ctx.beginPath();
            ctx.arc(cx, cy, 24 * scale, 0, Math.PI * 2);
            ctx.arc(cx + 25 * scale, cy - 10 * scale, 30 *
scale, 0, Math.PI * 2);
            ctx.arc(cx + 55 * scale, cy - 5 * scale, 26 *
scale, 0, Math.PI * 2);
            ctx.arc(cx + 75 * scale, cy + 5 * scale, 20 *
scale, 0, Math.PI * 2);
            ctx.arc(cx + 35 * scale, cy + 12 * scale, 24 *
scale, 0, Math.PI * 2);
            ctx.fill();
            ctx.restore();
        }
        drawCloud(240, 70, 1.0);
        drawCloud(540, 90, 0.85);

        // 5. Земля / зелёный холм (градиент)
        const groundGrad = ctx.createLinearGradient(0, 320,
0, 520);
        groundGrad.addColorStop(0.0, "#4ade80");
        groundGrad.addColorStop(0.5, "#22c55e");
        groundGrad.addColorStop(1.0, "#15803d");
        ctx.fillStyle = groundGrad;
        ctx.fillRect(0, 320, 800, 200);
```

```
// 6. Дерево слева от дома
// Ствол
ctx.fillStyle = "#854d0e";
ctx.fillRect(110, 280, 26, 110);
// Крона (составные зеленые круги)
ctx.fillStyle = "#15803d";
ctx.beginPath();
ctx.arc(123, 270, 42, 0, Math.PI * 2);
ctx.arc(95, 240, 36, 0, Math.PI * 2);
ctx.arc(150, 240, 36, 0, Math.PI * 2);
ctx.arc(123, 205, 38, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();

// 7. Труба на крыше домика + дым
ctx.fillStyle = "#78350f";
ctx.fillRect(430, 150, 28, 55);
ctx.strokeStyle = "#451a03";
ctx.lineWidth = 2;
ctx.strokeRect(430, 150, 28, 55);

// Колечки дыма
ctx.fillStyle = "rgba(226, 232, 240, 0.7)";
ctx.beginPath();
ctx.arc(444, 130, 10, 0, Math.PI * 2);
ctx.arc(456, 105, 14, 0, Math.PI * 2);
ctx.arc(472, 75, 18, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();

// 8. Стены дома с тенью
ctx.save();
ctx.shadowColor = "rgba(0, 0, 0, 0.35)";
ctx.shadowBlur = 14;
ctx.shadowOffsetX = 8;
ctx.shadowOffsetY = 8;
```

```
            ctx.fillStyle = "#d97706"; // Тёплый цвет стен
(дерево / кирпич)
            ctx.fillRect(260, 220, 280, 170);
            ctx.restore();

            // Контур стен
            ctx.strokeStyle = "#92400e";
            ctx.lineWidth = 3;
            ctx.strokeRect(260, 220, 280, 170);

            // Горизонтальные декоративные планки стен
            ctx.strokeStyle = "rgba(146, 64, 14, 0.4)";
            ctx.lineWidth = 1;
            for (let y = 250; y < 390; y += 22) {
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(260, y);
                ctx.lineTo(540, y);
                ctx.stroke();
            }

            // 9. Крыша (треугольник с градиентом)
            ctx.save();
            ctx.shadowColor = "rgba(0, 0, 0, 0.3)";
            ctx.shadowBlur = 10;
            ctx.shadowOffsetX = 5;
            ctx.shadowOffsetY = 5;

            const roofGrad = ctx.createLinearGradient(240, 120,
560, 220);
            roofGrad.addColorStop(0.0, "#dc2626");
            roofGrad.addColorStop(1.0, "#991b1b");
            ctx.fillStyle = roofGrad;

            ctx.beginPath();
            ctx.moveTo(240, 220);
            ctx.lineTo(400, 110);
            ctx.lineTo(560, 220);
```

```
ctx.closePath();
ctx.fill();
ctx.restore();

ctx.strokeStyle = "#7f1d1d";
ctx.lineWidth = 3;
ctx.stroke();

// Чердачное круглое окно
ctx.fillStyle = "#fef08a";
ctx.beginPath();
ctx.arc(400, 168, 18, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();
ctx.strokeStyle = "#7f1d1d";
ctx.lineWidth = 2;
ctx.stroke();
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(400, 150);
ctx.lineTo(400, 186);
ctx.moveTo(382, 168);
ctx.lineTo(418, 168);
ctx.stroke();

// 10. Окно на первом этаже
ctx.fillStyle = "#fef9c3"; // Тёплый свет в окне
ctx.fillRect(410, 255, 85, 75);
ctx.strokeStyle = "#451a03";
ctx.lineWidth = 3;
ctx.strokeRect(410, 255, 85, 75);

// Оконная рама (крестовина)
ctx.strokeStyle = "#78350f";
ctx.lineWidth = 2;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(410, 290);
ctx.lineTo(495, 290);
```

```
ctx.moveTo(452, 255);
ctx.lineTo(452, 330);
ctx.stroke();

// Подоконник
ctx.fillStyle = "#92400e";
ctx.fillRect(405, 330, 95, 8);

// 11. Дверь с ручкой
ctx.fillStyle = "#78350f";
ctx.fillRect(295, 275, 70, 115);
ctx.strokeStyle = "#451a03";
ctx.lineWidth = 2;
ctx.strokeRect(295, 275, 70, 115);

// Филенки двери
ctx.strokeStyle = "#92400e";
ctx.strokeRect(305, 285, 50, 40);
ctx.strokeRect(305, 335, 50, 45);

// Ручка двери
ctx.fillStyle = "#facc15";
ctx.beginPath();
ctx.arc(352, 338, 4, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();

// Крыльцо/порожек
ctx.fillStyle = "#64748b";
ctx.fillRect(285, 390, 90, 10);

// 12. Деревянный забор справа от дома
ctx.fillStyle = "#b45309";
ctx.strokeStyle = "#78350f";
ctx.lineWidth = 1.5;
for (let x = 560; x < 760; x += 22) {
    ctx.beginPath();
```

```
            ctx.moveTo(x, 380);
            ctx.lineTo(x, 310);
            ctx.lineTo(x + 8, 298);
            ctx.lineTo(x + 16, 310);
            ctx.lineTo(x + 16, 380);
            ctx.closePath();
            ctx.fill();
            ctx.stroke();
        }
        // Поперечные перекладины забора
        ctx.fillRect(555, 325, 210, 6);
        ctx.fillRect(555, 355, 210, 6);

        // 13. Тропинка от дома
        ctx.fillStyle = "#d6d3d1";
        ctx.beginPath();
        ctx.moveTo(310, 400);
        ctx.lineTo(350, 400);
        ctx.lineTo(410, 520);
        ctx.lineTo(250, 520);
        ctx.closePath();
        ctx.fill();

        // 14. Подпись автора с тенью
        ctx.save();
        ctx.shadowColor = "rgba(0, 0, 0, 0.4)";
        ctx.shadowBlur = 5;
        ctx.shadowOffsetX = 2;
        ctx.shadowOffsetY = 2;

        ctx.font = "bold 20px Verdana, sans-serif";
        ctx.fillStyle = "#0f172a";
        ctx.fillText("Автор работы: Лаукерт Кирилл
Максимович (гр. 220032-11)", 30, 495);
        ctx.restore();
    }
```

```
        // Автоматическая отрисовка при загрузке документа
        window.addEventListener("DOMContentLoaded", drawScene);
    </script>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

HTML-код главной навигационной страницы (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №3: Знакомство с HTML5, мультимедиа, геолокация и холст Canvas">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>ЛР3 — Знакомство с HTML5, мультимедиа, геолокация, Canvas</title>
    <style>
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 900px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 12px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
```

```
            font-weight: 600;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
            transition: all 0.2s;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
        .intro-box {
            background-color: #f0fdf4;
            border: 1px solid #bbf7d0;
            border-radius: 6px;
            padding: 16px;
            margin-bottom: 24px;
        }
        .cards-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(380px, 1fr));
            gap: 16px;
            margin-top: 20px;
        }
```

```
.card {
    border: 1px solid #e2e8f0;
    border-radius: 8px;
    padding: 18px;
    background-color: #f8fafc;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
    transition: transform 0.15s, box-shadow 0.15s;
}
.card:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.card h3 {
    margin-top: 0;
    color: #1e3a8a;
}
.card p {
    font-size: 14px;
    color: #475569;
    flex-grow: 1;
}
.card a.btn {
    display: inline-block;
    text-decoration: none;
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    font-weight: 600;
    font-size: 14px;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 6px;
    text-align: center;
    margin-top: 10px;
}
.card a.btn:hover {
    background-color: #1d4ed8;
```

```
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель:
доц. Сафронова М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html" class="active">Все
задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1
(mark)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2
(video/audio)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3
(geolocation)</a></li>
                <li><a href="task4.html">Задание 4
(canvas)</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Тема: Знакомство с HTML5. Элементы video и audio.
Геолокация. Элемент canvas</h2>

        <div class="intro-box">
            <p><strong>Цель работы:</strong> научиться
подключать на веб-страницу аудио и видео файлы, определять
```

```
местоположение пользователя с помощью HTML5 Geolocation API, а
также изучить возможности рисования и создания графических сцен
на веб-странице с использованием элемента
<code>&lt;canvas&gt;</code>.</p>
            <p><strong>Студент:</strong> Лаукерт Кирилл
Максимович (гр. 220032-11)</p>
            <p><strong>Вариант выполнения:</strong> 9</p>
        </div>

        <h3>Перечень выполненных заданий</h3>
        <div class="cards-grid">
            <div class="card">
                <div>
                    <h3>Задание 1. Тег &lt;mark&gt;</h3>
                    <p>Создание веб-страницы с центрированным
заголовком «Я, ФИО, изучаю HTML5» и семантическим выделением
фамилии, имени и отчества тегом <code>&lt;mark&gt;</code>.</p>
                </div>
                <a href="task1.html" class="btn">Открыть Задание
1 &rarr;</a>
            </div>

            <div class="card">
                <div>
                    <h3>Задание 2. Мультимедиа (Video &
Audio)</h3>
                    <p>Встраивание аудио- и видеофайлов с
помощью нативных HTML5-элементов <code>&lt;video&gt;</code> и
<code>&lt;audio&gt;</code>, настройка элементов управления
<code>controls</code> и обзор атрибутов.</p>
                </div>
                <a href="task2.html" class="btn">Открыть Задание
2 &rarr;</a>
            </div>

            <div class="card">
                <div>
                    <h3>Задание 3. Геолокация</h3>
                    <p>Интерактивное считывание географических
координат (широта, долгота, точность, высота, время) через
```

```
<code>navigator.geolocation.getCurrentPosition()</code> с
обработкой ошибок и интеграцией с картой.</p>
                </div>
                <a href="task3.html" class="btn">Открыть Задание
3 &rarr;</a>
            </div>


            <div class="card">
                <div>
                    <h3>Задание 4. Холст &lt;canvas&gt;</h3>
                    <p>Отрисовка графической композиции (домик,
ландшафт, солнце, облака, забор, дерево) с использованием
примитивов, градиентных заливок, эффектов теней и авторской
подписи.</p>
                </div>
                <a href="task4.html" class="btn">Открыть Задание
4 &rarr;</a>
            </div>
        </div>
    </main>


    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy;
2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```